



EEST N.º 1 "Eduardo Ader"

Laboratorio de Programación

Proyecto Final: FAFI 1.6

Integrantes y Roles:

- Dante Iglesias — Documentador / Investigador QA
- Santino Laudati — Líder de Proyecto
- Ian Quiroga — Backend Developer

Curso: 5° 3°

Profesores:

- Yamil Ganduglia
- Elías York

Fecha de entrega: Fin de año

Índice

1. Introducción
2. Objetivos
3. Idea Inicial del Proyecto
4. Cronología de Desarrollo
5. Registro de Problemas y Soluciones
6. Wireframes y Diseño de Interfaz
7. Diagramas y Organización Técnica
8. Registro de Pruebas QA
9. Herramientas y Tecnologías Utilizadas
10. Conclusión
11. Referencias APA 7



1. Introducción

FAFI 1.6 es un proyecto desarrollado por estudiantes de 5° 3° de la EEST N.º 1 “Eduardo Ader” para la materia Laboratorio de Programación.

El proyecto consiste en un videojuego FPS (First Person Shooter) inspirado principalmente en Counter-Strike, orientado a computadoras de bajos recursos. El objetivo principal fue crear una experiencia entretenida y optimizada que pudiera ejecutarse correctamente incluso en equipos con hardware limitado.

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron múltiples pruebas con distintas tecnologías. Inicialmente el grupo evaluó trabajar con Unity y C#, aunque posteriormente se decidió migrar a tecnologías web debido a problemas técnicos, limitaciones de rendimiento y corrupción parcial de archivos del proyecto.

Finalmente, el desarrollo continuó utilizando HTML, CSS y JavaScript, junto con herramientas de inteligencia artificial para generar prototipos iniciales y estructuras base de código, las cuales posteriormente fueron corregidas y optimizadas manualmente por el grupo.

2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un videojuego FPS optimizado para computadoras de bajos recursos, inspirado en mecánicas clásicas de shooters competitivos.

Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz intuitiva y minimalista.
 - Implementar mecánicas de movimiento, disparo y stamina.
 - Crear un sistema de compra de armas.
 - Investigar tecnologías compatibles con desarrollo 3D.
 - Optimizar el rendimiento del proyecto.
 - Documentar el proceso completo de desarrollo.
 - Realizar pruebas constantes para detectar errores.
-



3. Idea Inicial del Proyecto

La idea original surgió durante las primeras clases de laboratorio, donde el grupo debatió diferentes propuestas para el proyecto integrador anual.

Luego de analizar varias posibilidades, se decidió desarrollar un shooter en primera persona inspirado en Counter-Strike y AimLab. La idea principal era crear una experiencia competitiva y de práctica de puntería adaptable a computadoras de bajos recursos junto con la ventaja de tener un nivel de competitividad estable entre los jugadores.

Inicialmente se planeó utilizar Unity junto con C#, ya que permitía trabajar en entornos 3D de manera más sencilla. Sin embargo, el grupo encontró múltiples dificultades técnicas durante las primeras pruebas.

Entre los problemas encontrados estuvieron:

- Bajo rendimiento en algunas computadoras.
- Problemas de compatibilidad entre versiones.
- Errores en físicas y colisiones.
- Corrupción parcial de archivos del proyecto.(Principal motiva de migracion)

Debido a estas situaciones, el grupo decidió migrar el proyecto hacia tecnologías web utilizando HTML, CSS y JavaScript.

4. Cronología de Desarrollo

Miércoles 18/03

- Presentación inicial de ideas para el proyecto integrador.
- Debate grupal sobre posibles temáticas.
- Se decide realizar un FPS inspirado en Counter-Strike.
- Santino propone utilizar Unity.
- Ian investiga compatibilidad entre C# y Unity.
- Dante comienza la documentación inicial.

Jueves 19/03

- Bocetos iniciales del menú principal.
- Diseño básico del HUD.
- Debate sobre incluir multijugador.
- Se decide comenzar con una práctica de tiro estilo AimLab.
- Primeras dificultades comprendiendo Unity.



Miércoles 25/03

- Primeras pruebas funcionales en Unity.
- Creación de una escena 3D básica.
- Problemas de rendimiento en algunas computadoras.
- Investigación sobre optimización.

Jueves 26/03

- Pruebas con assets gratuitos.
- Problemas de compatibilidad entre versiones.
- Debate interno sobre continuar o no con Unity.
- Registro de errores técnicos.

Miércoles 01/04

- Implementación inicial de movimiento FPS.
- Problemas con físicas y colisiones.
- La cámara atravesaba objetos.
- Correcciones parciales del sistema de movimiento.
- Investigación sobre alternativas web.
- Prácticas paralelas con HTML y JavaScript en otras materias.
- Debate sobre transformar el proyecto en un juego ejecutable desde navegador.
- Poco avance técnico debido a la reorganización del proyecto.

Miércoles 08/04

- Corrupción parcial de archivos del proyecto.
- Pérdida de escenas y configuraciones.
- Decisión definitiva de abandonar Unity.
- Reorganización completa de objetivos.

Jueves 09/04

- Inicio de pruebas con HTML, CSS y JavaScript.
- Uso inicial de inteligencia artificial para generar prototipos base.
- El código generado presentaba errores de lógica y optimización.
- Corrección manual de scripts.

Miércoles 15/04

- Creación del primer prototipo funcional.
- Movimiento básico implementado.
- Problemas con la sensibilidad del mouse.



- Reorganización de carpetas.

Jueves 16/04

- Diseño del sistema de stamina.
- Wireframes del menú de compra.
- Mejoras en nomenclatura de variables.
- Investigación de HUD minimalista.

Miércoles 22/04

- Implementación del disparo básico.
- Problemas de hitbox y detección de impactos.
- Pruebas de rendimiento.
- Comparación de consumo entre navegador y Unity.

Jueves 23/04

- Investigación sobre sonidos y efectos.
- Pruebas con recarga de armas.
- Correcciones manuales del sistema de disparo.
- Registro QA.

Miércoles 29/04

- Implementación inicial del menú principal.
- Agregado de contador de munición.
- Discusión sobre posible sistema multijugador.
- Problemas organizando scripts.

Jueves 30/04

- Pruebas generales del prototipo.
- Ajustes de sensibilidad.
- Simplificación del mapa de práctica.
- Optimización de código.

Miércoles 06/05

- Revisión general del proyecto.
- Organización de documentación.
- Ajustes visuales del HUD.
- Revisión de wireframes.



Jueves 07/05

- Preparación de entrega.
- Corrección de errores menores.
- Organización final de carpetas.
- Conclusiones grupales sobre el proyecto.

Miércoles 13/05

- Vemos las exposiciones de los primeros grupos
- Tomamos ideas de los grupos.

Jueves 14/05

- Damos la presentación de avances de nuestro proyecto.
- Tomamos ideas de los grupos.

Miércoles 20/05

- Vemos las exposiciones de los demás grupos.
- Tomamos ideas de los grupos.

Jueves 21/05

- Vemos las exposiciones de los demás grupos.
- Tomamos ideas de los grupos.

Miércoles 27/05

- Vemos las exposiciones de los demás grupos.
- Tomamos ideas de los grupos.

Jueves 28/05

- Reanudamos el desarrollo del juego.
- Dividimos las tareas.
- Investigamos acerca de lo que vamos a necesitar a futuro.
- Empezamos a hacer la actividad que mandaron los profesores

Miércoles 03/06

- No hubo clases

Jueves 04/06

- Tratamos de plantear el modo historia del juego.
- El profesor nos dejó la última hora para estudiar para base de datos.



Miércoles 10/06

- Quisimos seguir centrándonos en el proyecto.
- Las actividades subidas impiden nuestro progreso.

Jueves 11/06

- Hablamos con la profesora de Base De Datos para la articulación de su materia en el proyecto.
- Nos dijo que no ve en donde estaría la base de datos.
- Pausamos el avance del proyecto.
- Tratamos de ponernos al día con las actividades de la materia.

Miércoles 17/06

- Repasamos para la evaluación.
- Realizamos la evaluación.

Jueves 18/06

- Le preguntamos a la profesora de Base De Datos cómo podríamos implementar una base de datos para articular la materia.
- Buscamos con qué motor gráfico hacer las cinemáticas del juego.

Miércoles 24/06

- Los profesores subieron material y nos explicaron que tenemos que hacer una exposición de avances para el 02/07.
- Empezamos a programar la base de datos en MySQL
- Consultamos a la profesora de ingles de como podriamos articular la materia.

Jueves 25/06

- Terminamos la prueba de la base de datos en MySQL
- Pusimos la carpeta de campo al día
- Planificamos la presentación de avances
- Agregamos el archivo de la base de datos al repositorio

Miércoles 01/07

- Vemos los avances de los grupos y tomamos apuntes

Jueves 02/07

- Exponemos nuestros avances y vemos los de los grupos, tomamos apuntes.



Miércoles 08/07

- Vemos los avances de los grupos y tomamos apuntes

Jueves 09/07

- No hubo clases por feriado

Miércoles 15/07

- Faltaron los dos profes

Jueves 16/07

- Hacemos la actividad que el profe pidió.

Miércoles 05/08

- Planificamos la división de tareas, paralelamente investigamos acerca de cómo implementar la base de datos y como usar blender para hacer las cinemáticas.

Jueves 06/08

- Hacemos la actividad que el profe pidió.

Miércoles 12/08

- Faltaron los dos profes

Jueves 13/08

- Faltaron los dos profes, seguimos investigando.

Miércoles 19/08

- Hacemos la actividad de evaluar a otro grupo indicada por los profesores.
- Mejoramos la estructura del repositorio.
- Separamos el código en html, css y javascript.

Jueves 20/08

- Investigamos cómo usar modelos 3D en el juego.
- Llegamos a la conclusión de agregarlos como .gbl en el [three.js](https://three.js.org/).

Miércoles 26/08

- Buscamos implementar nuevas herramientas para mejorar todo el proyecto.
- Experimentamos con google stitch



5. Registro de Problemas y Soluciones

Fecha	Problema Detectado	Solución Aplicada
25/03	Unity consumía demasiados recursos	Reducción de assets y pruebas de optimización
01/04	La cámara atravesaba paredes	Corrección de colisiones
08/04	Archivos corruptos	Reinicio parcial del proyecto
09/04	Código IA mal optimizado	Corrección manual
15/04	Sensibilidad del mouse inestable	Ajuste de scripts
22/04	Delay en disparos	Optimización JavaScript
29/04	Scripts desorganizados	Modularización del código

6. Wireframes y Diseño de Interfaz

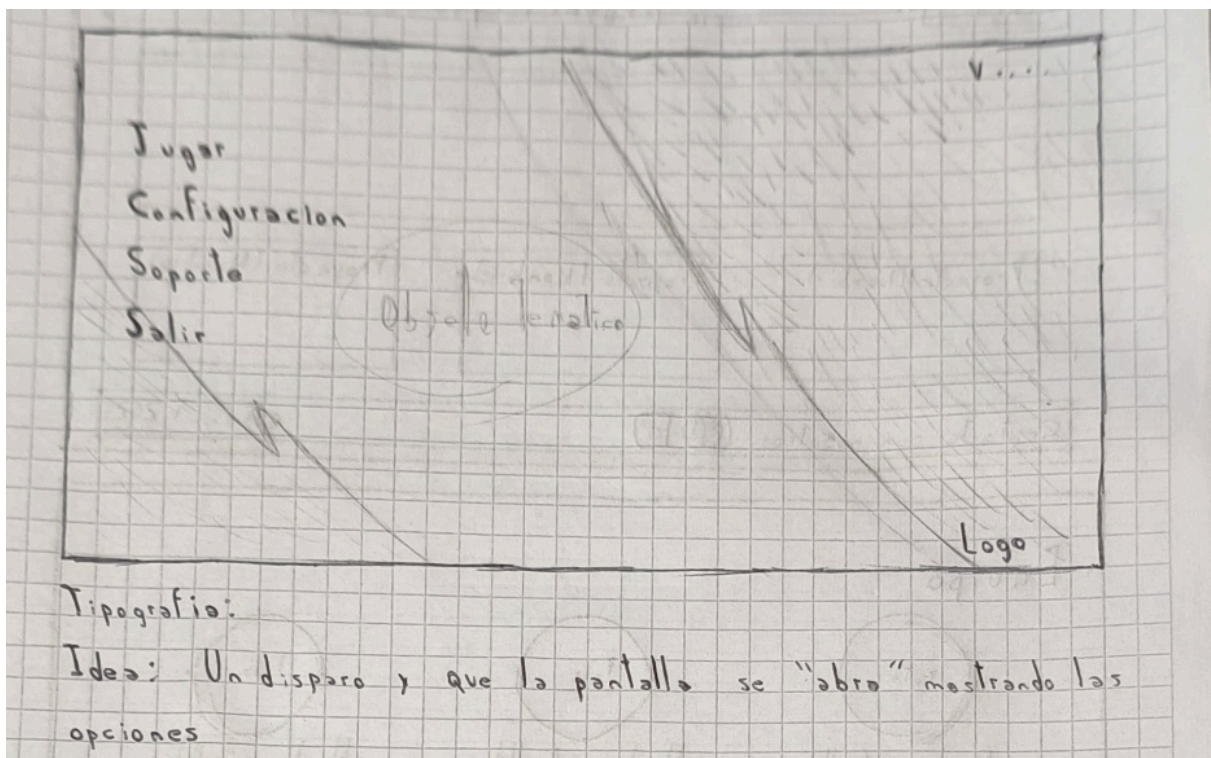
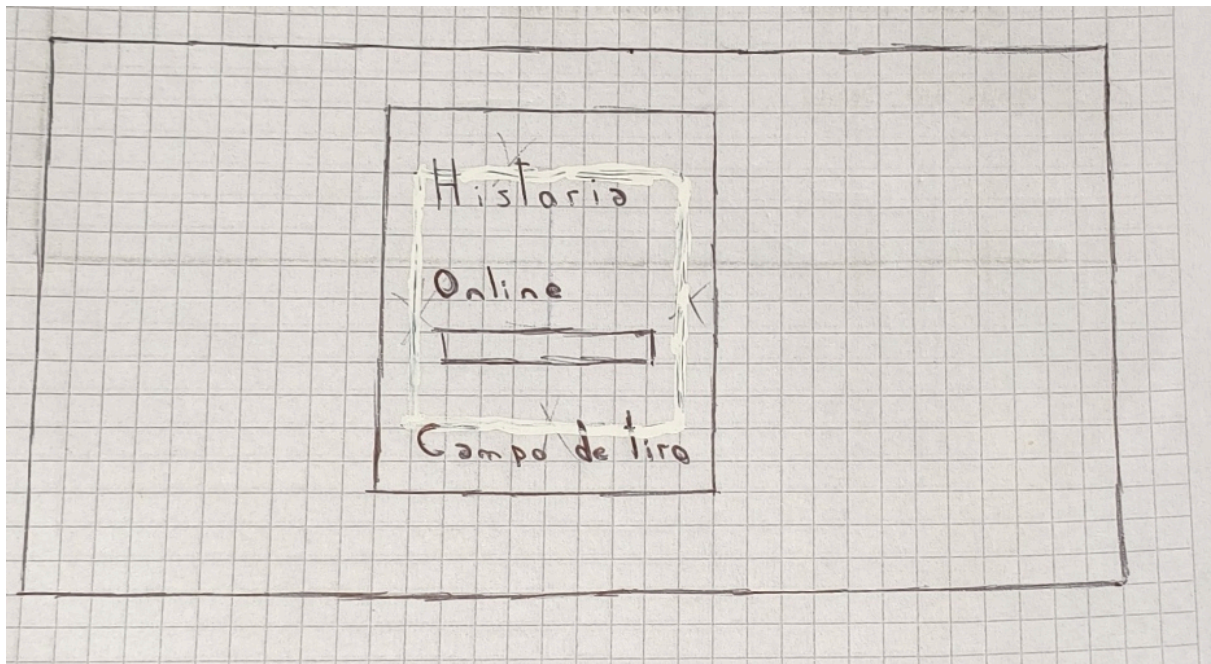
Pantallas Diseñadas

- Menú principal
- HUD principal
- Menú de compra de armas
- Pantalla de pausa
- Pantalla de práctica de tiro

Elementos del HUD

- Barra de vida
- Barra de stamina
- Contador de munición
- Dinero
- Mira central

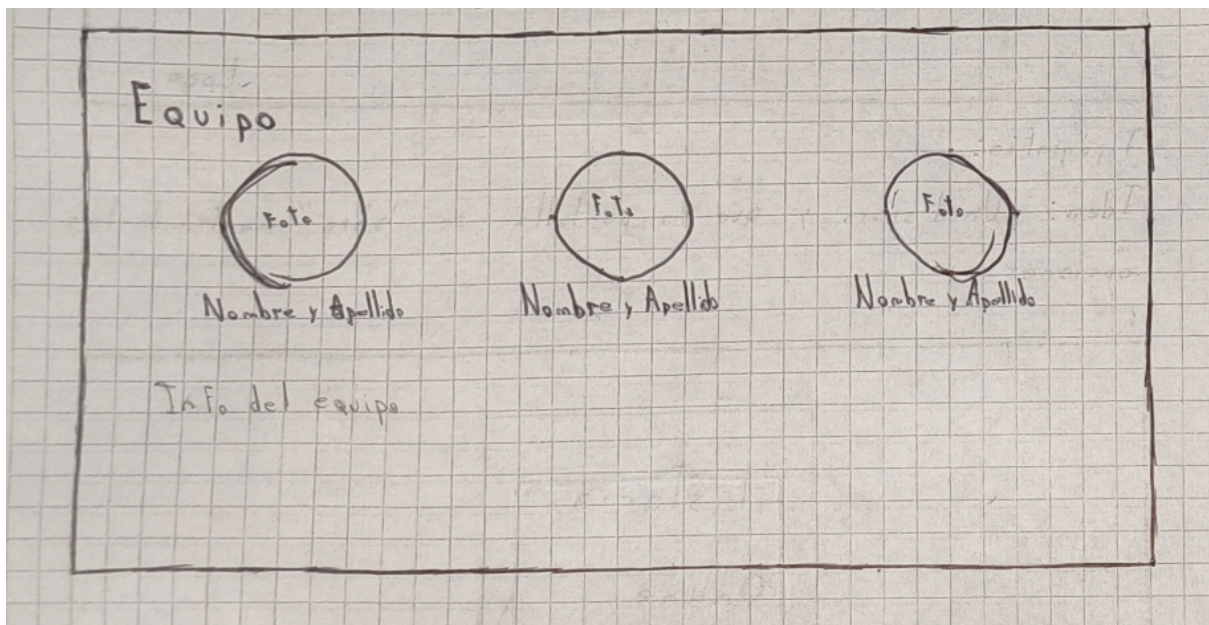
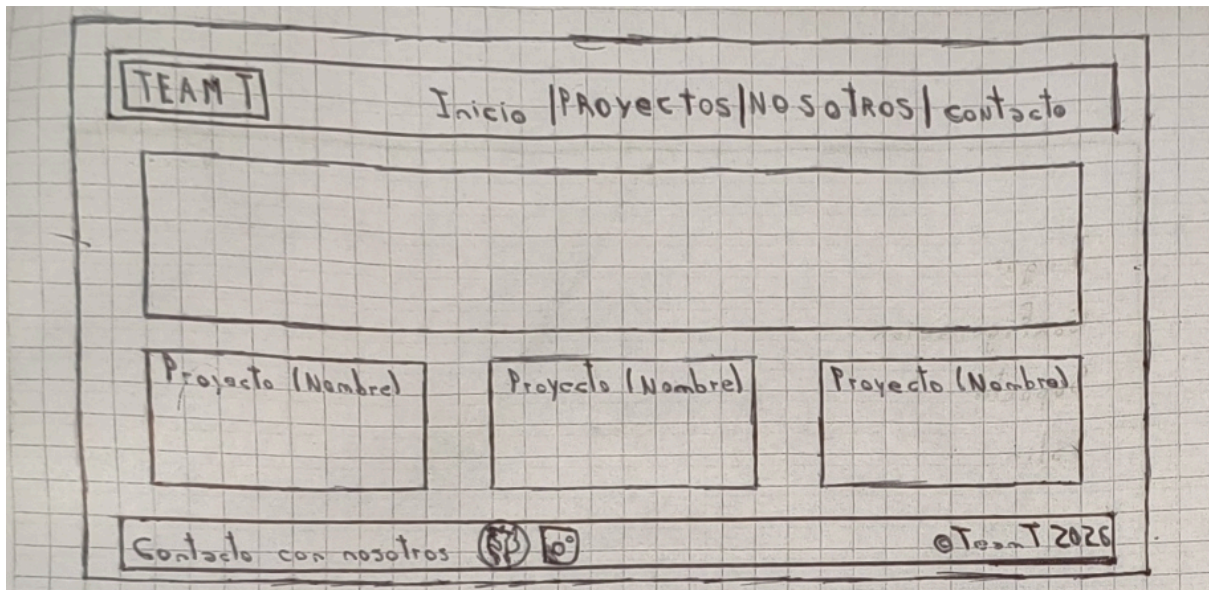




Tipografía:

Idea: Un disparo y que la pantalla se "abra" mostrando las opciones





7. Diagramas y Organización Técnica

Diagramas realizados

- Diagrama de flujo del menú principal
- Diagrama de flujo del sistema de disparo
- Diagrama básico de estructura del proyecto
- Organización de carpetas



Organización de Carpetas

FAFI_1.6/

- css/
- js/
- docs/
- index.html



8. Registro de Pruebas QA

Pruebas realizadas

- Movimiento del jugador.
- Sensibilidad del mouse.
- Funcionamiento de disparos.
- Rendimiento en diferentes computadoras.
- Pruebas de estabilidad.
- Pruebas del sistema de stamina.
- Verificación de hitbox.

Resultados observados

- El rendimiento mejoró considerablemente al migrar a tecnologías web.
 - Algunos navegadores presentaban diferencias de sensibilidad.
 - Las pruebas permitieron detectar errores de colisión.
-

9. Herramientas y Tecnologías Utilizadas

Tecnologías

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Unity (fase inicial)
- C# (fase inicial)

Herramientas

- Visual Studio Code
 - GitHub
 - Figma
 - Blender
 - Inteligencia Artificial generativa(Gemini, ChatGPT, Claude; NotebookLM; Deepseek)
-

10. Conclusión



El desarrollo de FAFI 1.6 permitió al grupo experimentar distintas etapas del proceso de creación de software, incluyendo planificación, diseño, programación, pruebas y documentación.

A lo largo del proyecto surgieron múltiples dificultades técnicas que obligaron al grupo a replantear decisiones y adaptar el enfoque de desarrollo.

La migración desde Unity hacia tecnologías web representó uno de los principales desafíos del proyecto, aunque también permitió mejorar el rendimiento y comprender nuevas herramientas.

Además, el uso de inteligencia artificial como apoyo para generar estructuras iniciales de código permitió acelerar ciertas tareas, aunque fue necesario revisar y corregir manualmente gran parte del contenido generado.

Finalmente, el proyecto permitió desarrollar habilidades relacionadas con trabajo en equipo, debugging, optimización, documentación técnica y resolución de problemas.

11. Referencias APA 7

Unity Technologies. (2026). *Unity Documentation*. <https://docs.unity.com/>

Figma. (2026). *Figma official website*. <https://www.figma.com/>

GitHub. (2026). *GitHub documentation*. <https://github.com/SantinoLaudati/Fafi-1.6.git>

